

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Институт перспективной инженерии
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники**

**ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
дисциплины «Искусственный интеллект и машинное обучение»**

Выполнила:

Федорова Дарья Юрьевна 2 курс,
группа ИВТ-б-о-24-1, 09.03.01
«Информатика и вычислительная
техника», направленность
(профиль) «Программное
обеспечение средств
вычислительной техники и
автоматизированных систем»,
очная форма обучения

(подпись)

Руководитель практики:
Воронкин Р. А.

(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____ Дата защиты _____

Ставрополь, 2025 г.

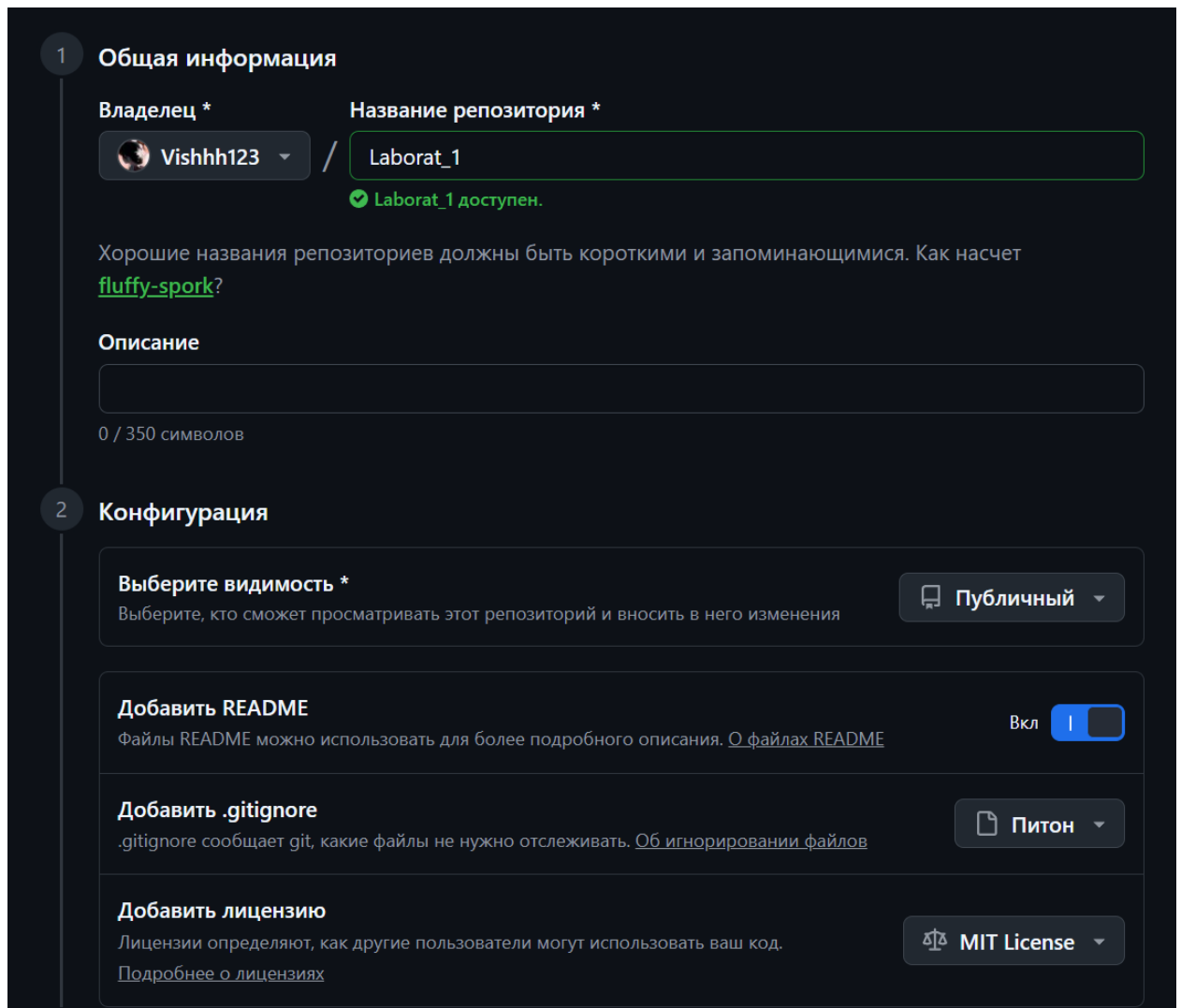
Вариант 25

Тема: Работа с Jupyter Notebook, JupyterLab и Google Colab.

Цель: исследовать базовые возможности интерактивных оболочек Jupyter Notebook, JupyterLab и Google Colab для языка программирования Python.

Ссылка на репозиторий: https://github.com/Vishhh123/Laborat_1#

Ход работы:



1 Общая информация

Владелец * **Vishhh123** / Название репозитория * **Laborat_1**

✓ **Laborat_1** доступен.

Хорошие названия репозитория должны быть короткими и запоминающимися. Как насчет [fluffy-spork?](#)

Описание

0 / 350 символов

2 Конфигурация

Выберите видимость *
Выберите, кто сможет просматривать этот репозиторий и вносить в него изменения **Публичный**

Добавить README
Файлы README можно использовать для более подробного описания. [О файлах README](#) **Вкл**

Добавить .gitignore
.gitignore сообщает git, какие файлы не нужно отслеживать. [Об игнорировании файлов](#) **Питон**

Добавить лицензию
Лицензии определяют, как другие пользователи могут использовать ваш код. [Подробнее о лицензиях](#) **MIT License**

Рис. 1 - создание общедоступного репозитория с лицензией MIT, языком программирования Python.

```
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Установите последнюю версию PowerShell для новых функций и улучшения! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\user> git clone https://github.com/Vishhh123/Laborat_1.git
Cloning into 'Laborat_1'...
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (5/5), done.
```

Рис. 2 - клонирование репозитория на устройство.

```

PS C:\Users\user> cd Laborat_1
PS C:\Users\user\Laborat_1> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean

```

Рис. 3 - переход к репозиторию, его проверка.

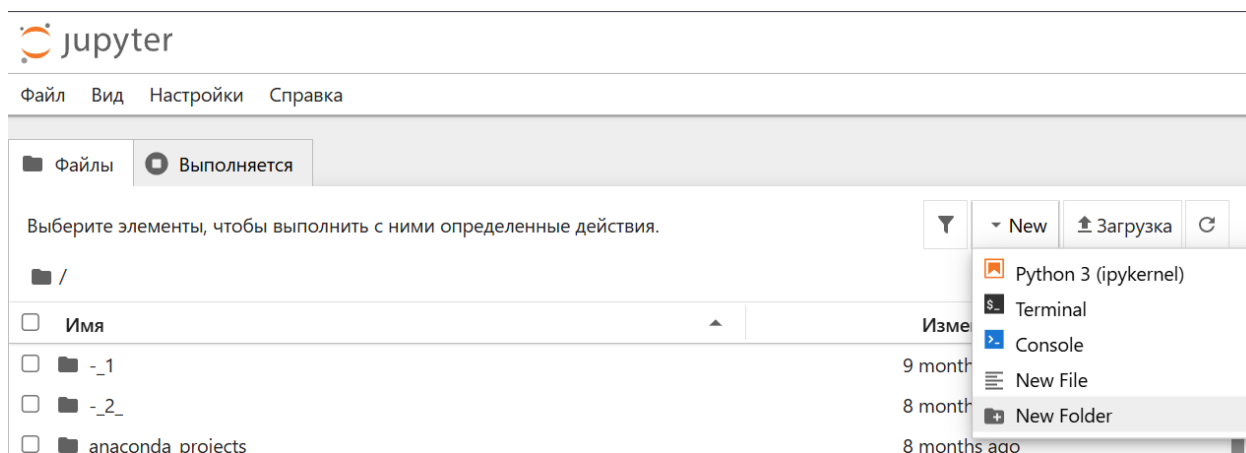


Рис. 4 – создание папки для примеров.

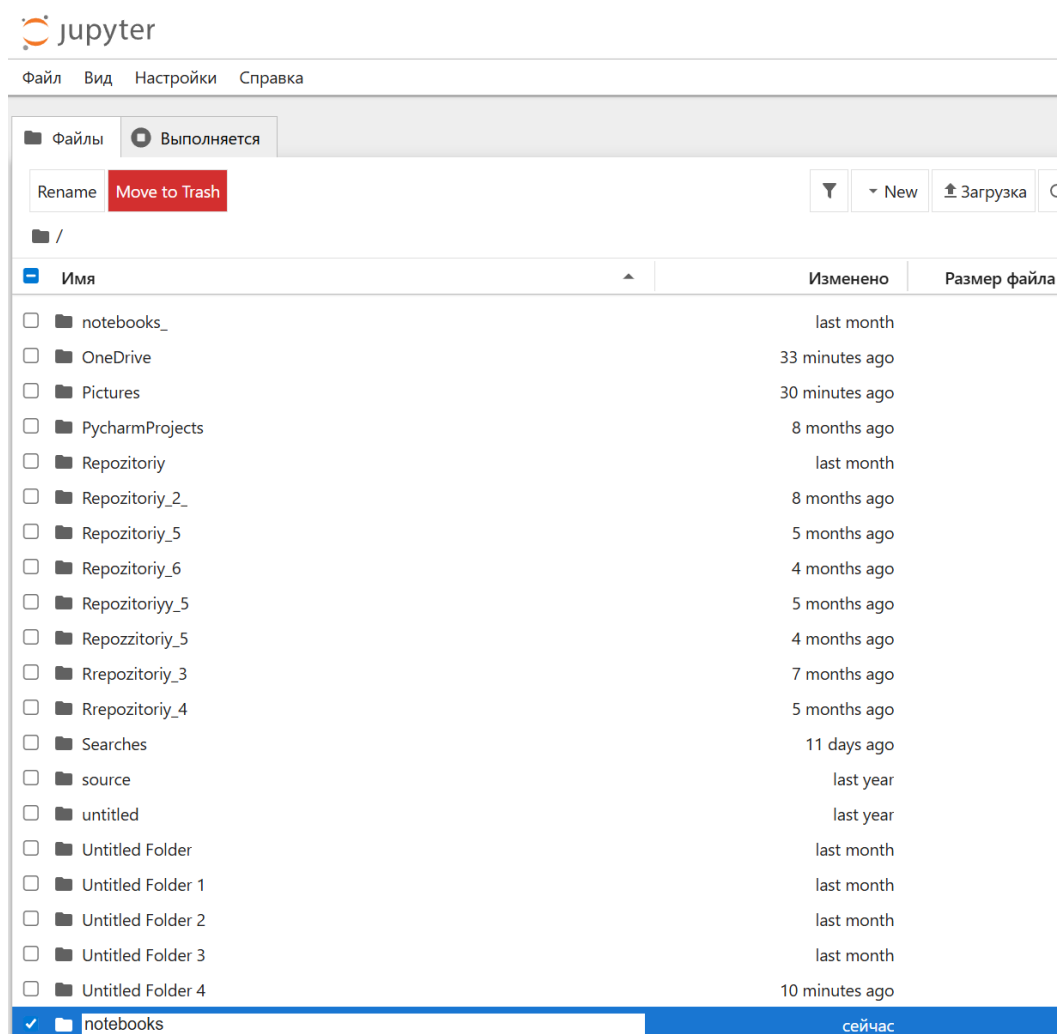


Рис. 5 – переименование папки “Untitled...” в “notebooks” при помощи Rename.

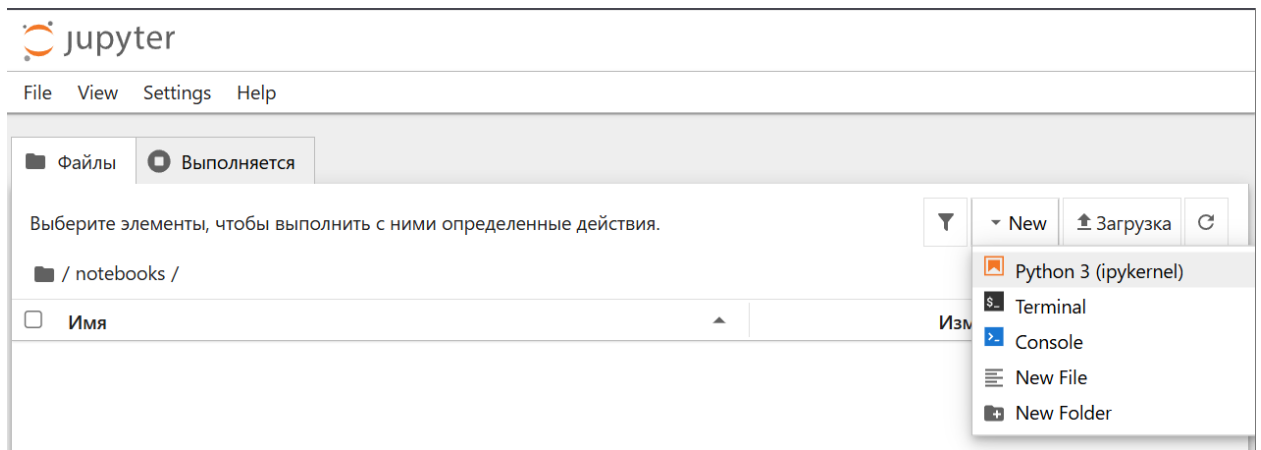


Рис. 6 – переход в папку notebooks, new -> Python 3 (создание ноутбука).

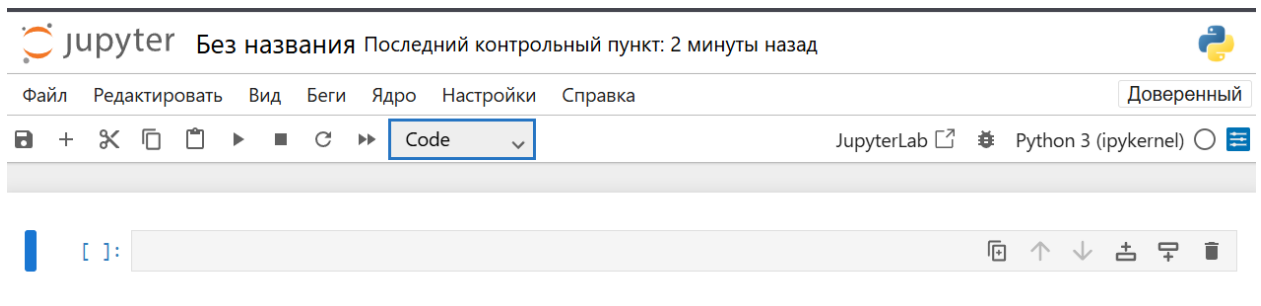


Рис. 7 – выставление на панели инструментов свойства “Code”.



Рис. 8 – выполнение примера 1.

```

PS C:\Users\user\Laborat_1> git add .
warning: in the working copy of 'Примеры/Primer_1.ipynb', LF will be replaced by CRLF t
he next time Git touches it
PS C:\Users\user\Laborat_1> git commit -m "Пример 1"
[main 1a3a5a6] Пример 1
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 rename "\320\237\321\200\320\270\320\274\320\265\321\200\321\213\Untitled.ipynb" => "\
320\237\321\200\320\270\320\274\320\265\321\200\321\213\Primer_1.ipynb" (100%)
PS C:\Users\user\Laborat_1> git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 24 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 310 bytes | 310.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Vishhh123/Laborat_1.git
 3bc55b0..1a3a5a6 main -> main

```

Рис. 9 - отправка примера 1 на Github.

Работа с Jupyter Notebook в JupyterLab

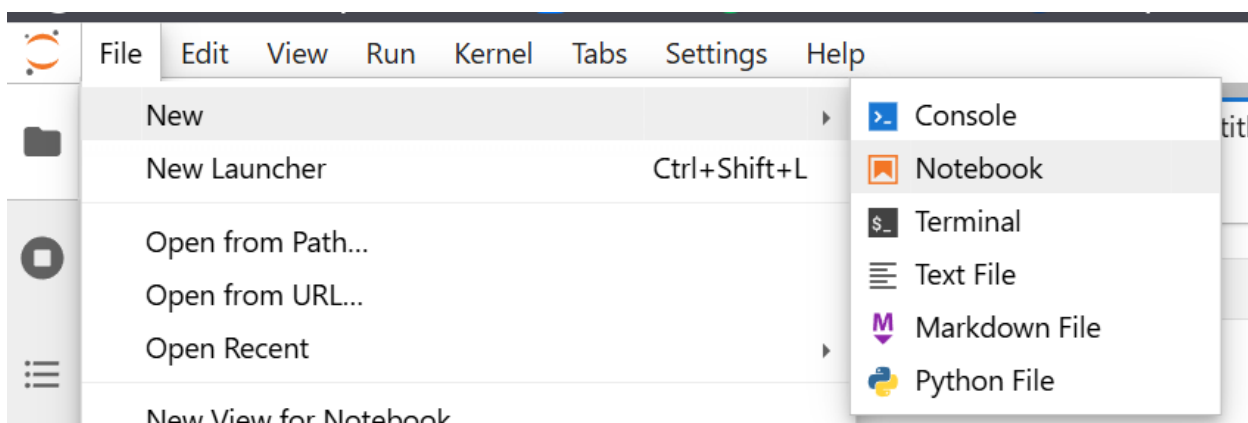


Рис. 10 – создание новой тетради через File -> New -> Notebook.

```
[2]: import pandas as pd
df = pd.read_csv("../data/data.csv")
df.head()
```

```
[2]:
```

	id	name	email
0	209	David Miller	a1g06v@company.co
1	815	Lisa Brown	nlrhpt@yahoo.com
2	969	Robert White	t3fljw@company.co
3	386	Noah Anderson	xtz64v@example.com
4	445	Robert Williams	pd2n98@gmail.com

```
[3]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(x)

plt.plot(x, y)
plt.xlabel("X")
plt.ylabel("Y")
plt.title("График синусоиды")
plt.show()
```



Рис. 11 – JupyterLab (Пример 2).

```

PS C:\Users\user> cd Laborat_1
PS C:\Users\user\Laborat_1> git add .
warning: in the working copy of 'data/data.csv', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'notebooks/Пример 2.ipynb', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\user\Laborat_1> git commit -m "Пример 2"
[main 5db585d] Пример 2
 2 files changed, 151 insertions(+)
rename "\320\224\320\276\320\277\320\276\320\273\320\275\320\270\321\202\320\265\320\273\321\214\320\275\320\276\data.c
sv" => data/data.csv (100%)
create mode 100644 "notebooks/\320\237\321\200\320\270\320\274\320\265\321\200 2.ipynb"
PS C:\Users\user\Laborat_1> git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 24 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 28.19 KiB | 28.19 MiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Vishhh123/Laborat_1.git
 63a67f5..5db585d  main -> main

```

Рис. 12 - отправка примера 2 на Github.

Работа с Gogle Colab

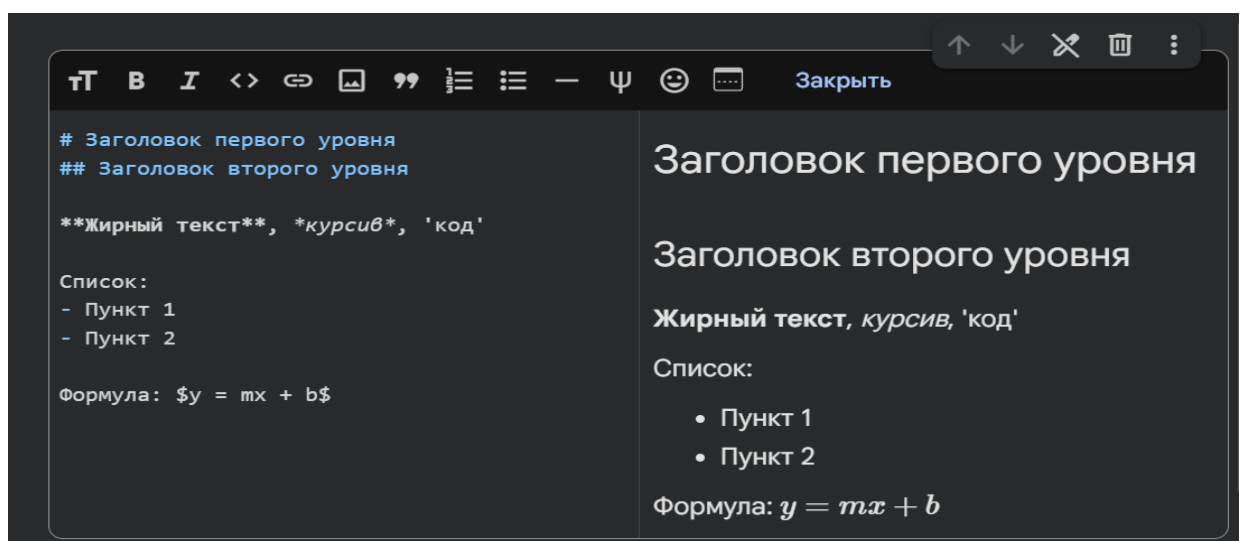


Рис. 13 – пример выполнения текстового задания в Gogle Colab.

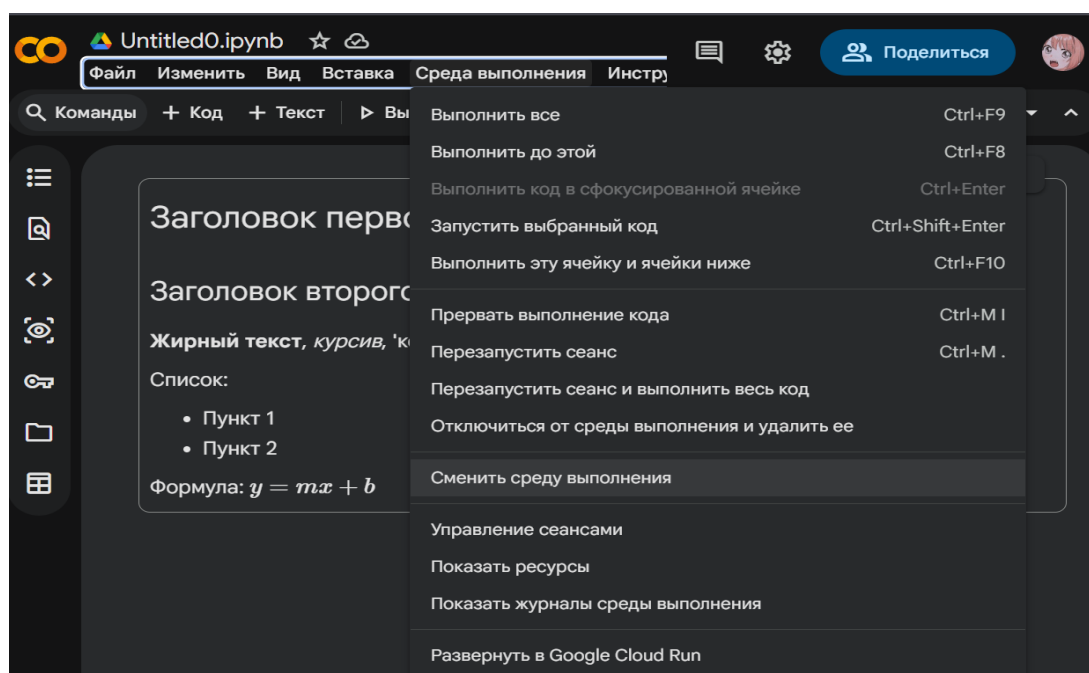


Рис. 14 – изменение среды выполнения.

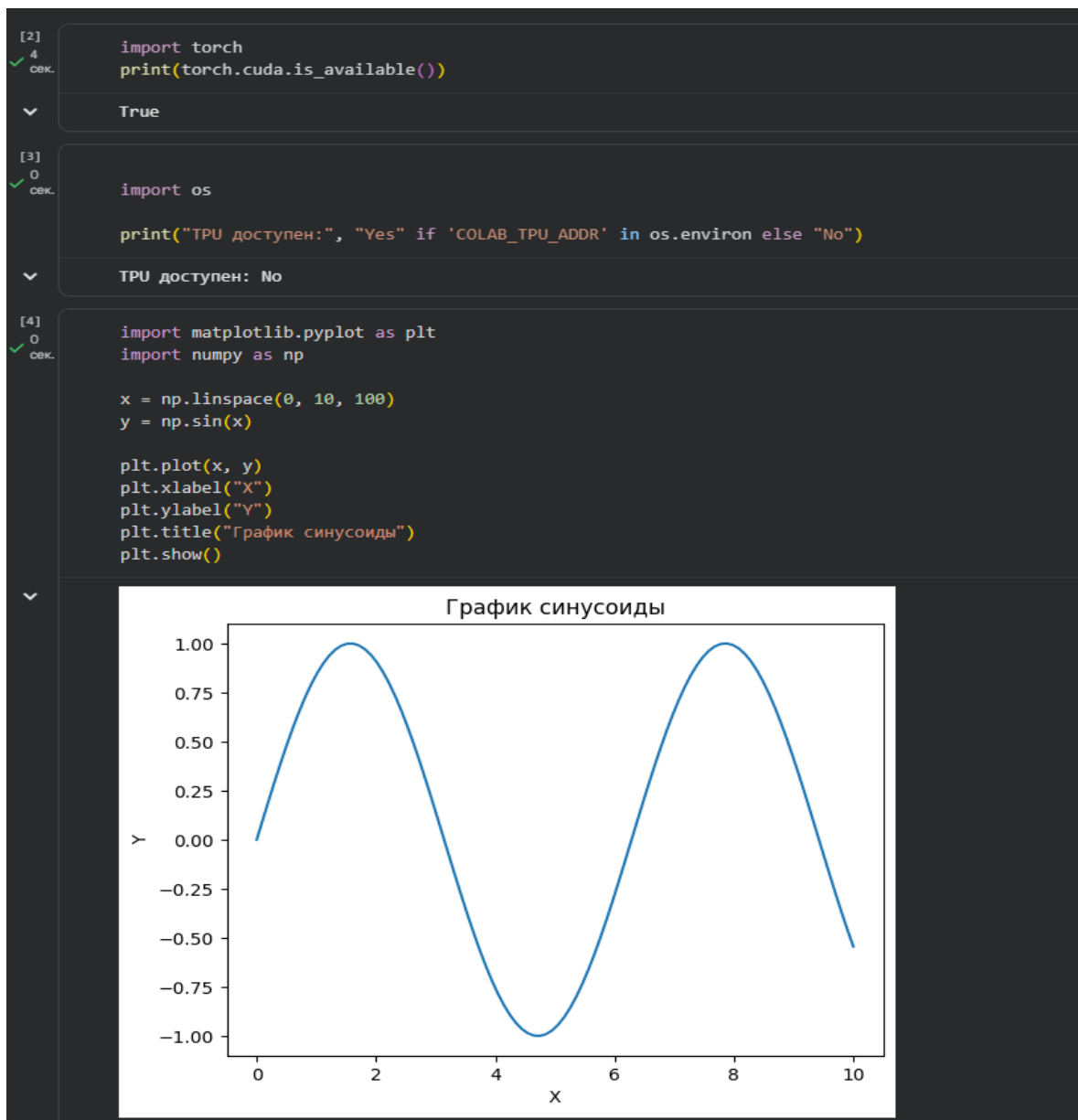


Рис. 15 – пример 3 (Gogle Colab).

```
PS C:\Users\user\Laborat_1> git add .
warning: in the working copy of 'Примеры/Primer_1.ipynb', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Дополнительно/data.csv', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Примеры/Primer_3.ipynb', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Примеры/Пример 2.ipynb', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\user\Laborat_1> git commit -m "Пример 3"
[main b6ed6cb] Пример 3
3 files changed, 214 insertions(+)
rename data/data.csv => "\320\224\320\276\320\277\320\276\320\273\320\275\320\270\321\202\320\265\320\273\321\214\320\275\320\276\data.csv" (100%)
create mode 100644 "\320\237\321\200\320\270\320\274\320\265\321\200\321\213\Primer_3.ipynb"
rename "notebooks\320\237\321\200\320\270\320\274\320\265\321\200_2.ipynb" => "\320\237\321\200\320\270\320\274\320\265\321\200\321\213\320\237\321\200\320\270\320\274\320\265\321\200_2.ipynb" (100%)
PS C:\Users\user\Laborat_1> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 24 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 59.03 KiB | 19.67 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Vishhh123/Laborat_1.git
5db585d..b6ed6cb main -> main
```

Рис. 16 – сохранение, отправка на Github.

Задания практической работы:

Создайте новую **Markdown-ячейку** и:

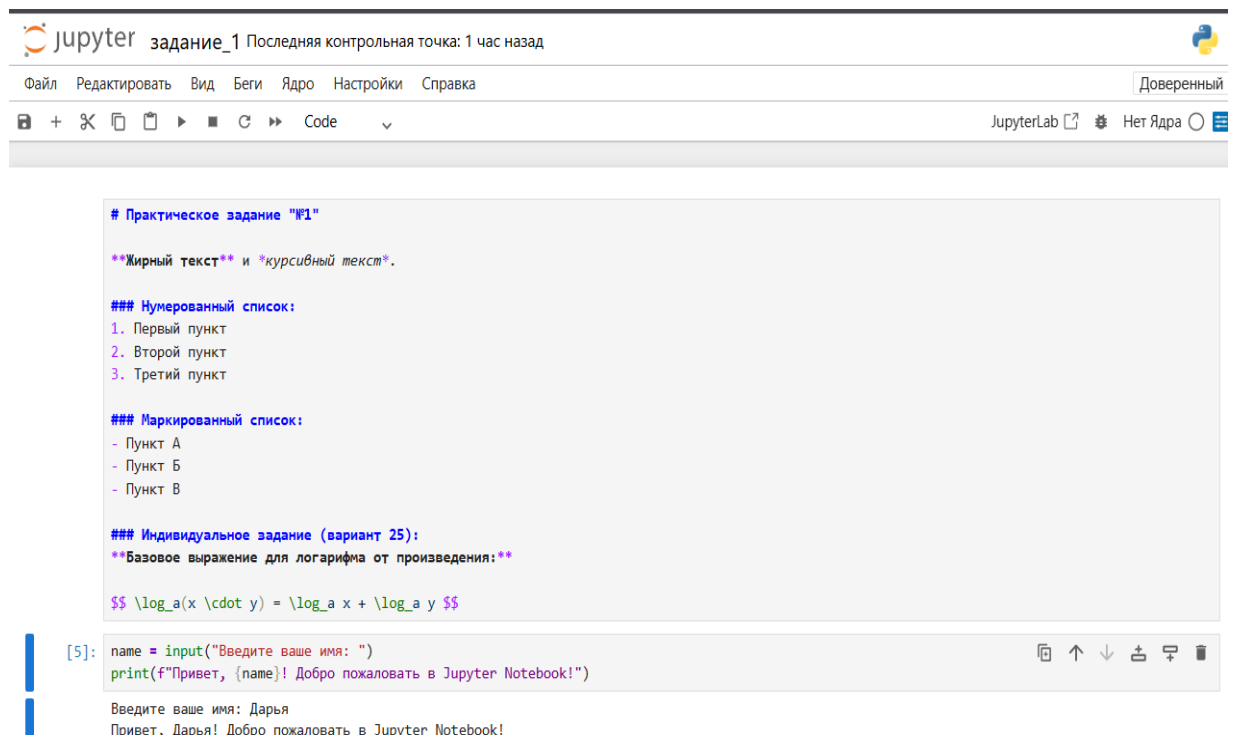
- Напишите заголовок "Практическое задание №1".
- Добавьте **жирный** и *курсивный* текст.
- Создайте нумерованный и маркированный списки.
- Вставьте согласно индивидуального задания, например:
- Вставьте изображение через `![Описание](URL)`.

Создайте ячейку **Python-кода** и:

- Запросите у пользователя его имя с помощью `input()`.
- Выведите приветствие: "Привет, <имя>! Добро пожаловать в JupyterLab / Google Colab!".
- Запустите ячейку (Shift + Enter).

Индивидуальное задание:

Базовое выражение для логарифма от произведения



The screenshot shows a JupyterLab notebook window titled "задание_1". The top bar includes the JupyterLab logo, the title, and a timestamp "Последняя контрольная точка: 1 час назад". Below the title bar is a menu with "Файл", "Редактировать", "Вид", "Бег", "Ядро", "Настройки", and "Справка". A toolbar contains icons for file operations and execution. The notebook area displays two cells. The first is a Markdown cell with the following content:
Практическое задание "№1"

Жирный текст и *курсивный текст*.

Нумерованный список:
1. Первый пункт
2. Второй пункт
3. Третий пункт

Маркированный список:
- Пункт А
- Пункт Б
- Пункт В

Индивидуальное задание (вариант 25):
Базовое выражение для логарифма от произведения:

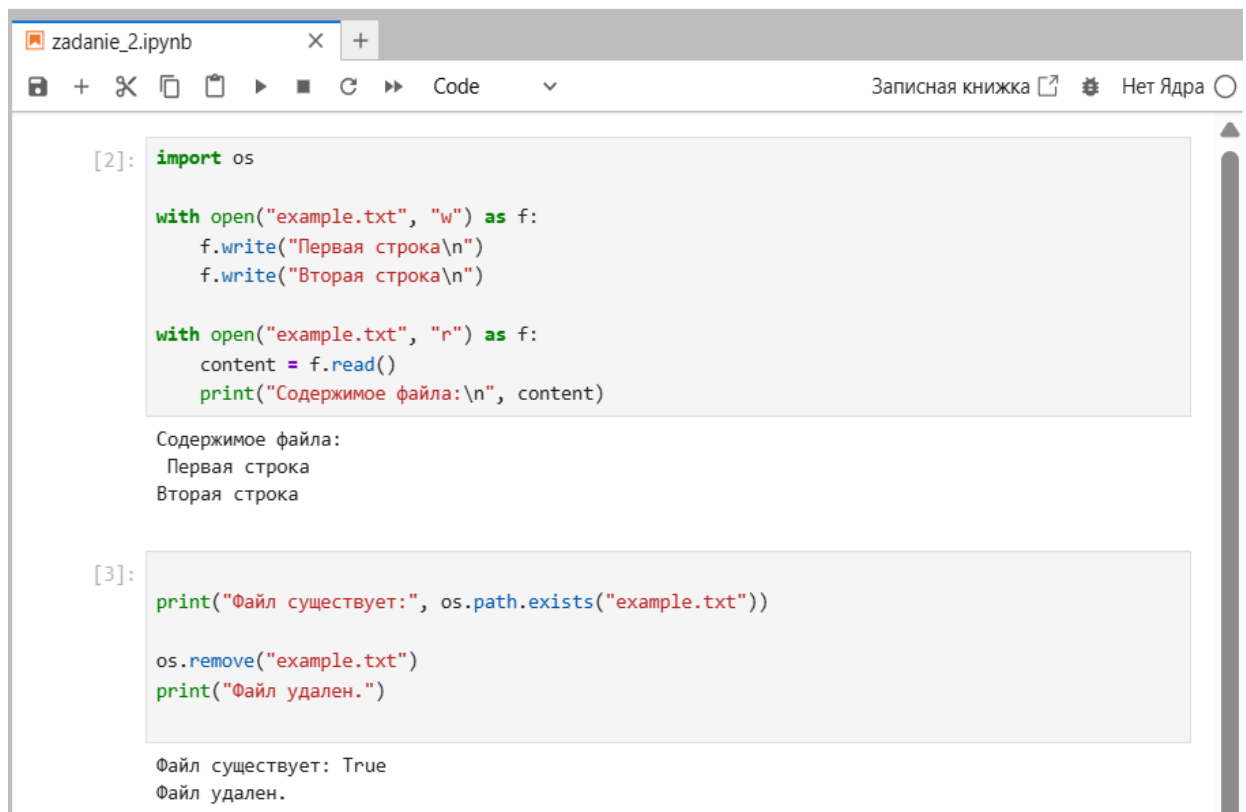
$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$$

The second cell is a Python code cell with the following code:
[5]: name = input("Введите ваше имя: ")
print(f"Привет, {name}! Добро пожаловать в Jupyter Notebook!")
The output of the code cell shows the prompt "Введите ваше имя: Дарья" followed by the printed message "Привет, Дарья! Добро пожаловать в Jupyter Notebook!".

Рис. 17 – код к заданию 1.

Задания:

1. Создайте и сохраните текстовый файл с помощью `open()` .
2. Запишите в него несколько строк текста.
3. Закройте файл и затем откройте его снова, считав содержимое и выведя на экран.
4. Проверьте, существует ли файл, используя `os.path.exists()` .
5. Удалите файл с помощью модуля `os` .



The screenshot shows a Jupyter Notebook window titled 'zadanie_2.ipynb'. The interface includes a toolbar with icons for saving, adding, deleting, and running code, as well as a 'Code' dropdown menu. The notebook contains two code cells. The first cell, labeled '[2]:', imports the 'os' module and uses 'with open()' to write two lines of text to 'example.txt'. It then reads the file back and prints its contents. The output shows the two lines of text. The second cell, labeled '[3]:', checks if 'example.txt' exists using 'os.path.exists()', removes it with 'os.remove()', and prints a confirmation message. The output shows 'Файл существует: True' followed by 'Файл удален.'

```
[2]: import os

with open("example.txt", "w") as f:
    f.write("Первая строка\n")
    f.write("Вторая строка\n")

with open("example.txt", "r") as f:
    content = f.read()
    print("Содержимое файла:\n", content)

Содержимое файла:
Первая строка
Вторая строка

[3]: print("Файл существует:", os.path.exists("example.txt"))

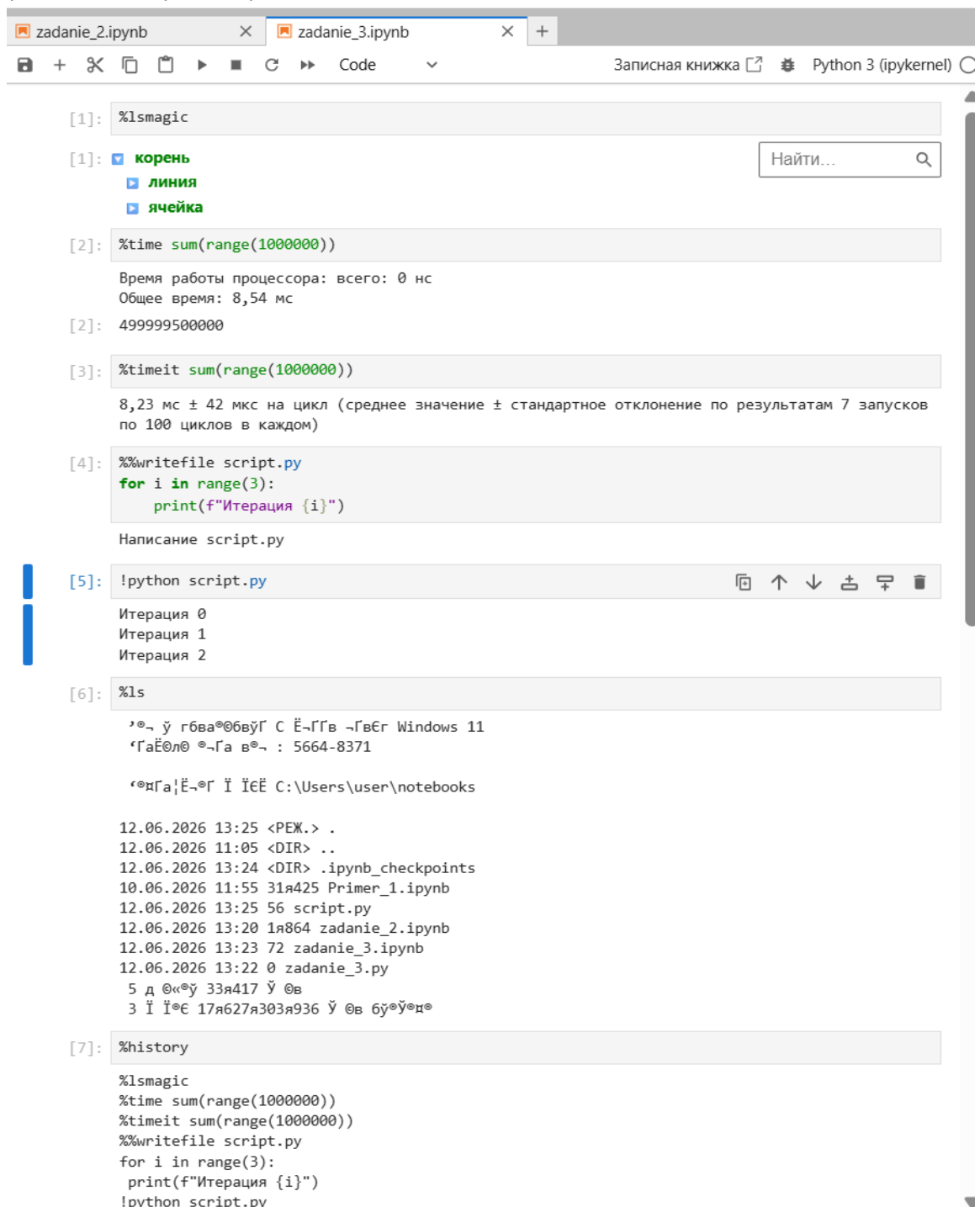
os.remove("example.txt")
print("Файл удален.")

Файл существует: True
Файл удален.
```

Рис. 18 – код к заданию 2.

Задания:

1. Выведите список всех доступных магических команд (`%lsmagic`).
2. Используйте `%time` и `%timeit` для измерения времени выполнения кода.
3. Создайте Python-скрипт в Jupyter (`%%writefile script.py`) и выполните его через `!python script.py` .
4. Выведите список файлов в текущей директории с помощью `%ls` .
5. Используйте `%history` для просмотра истории команд.



The screenshot shows a Jupyter Notebook with two tabs: 'zadanie_2.ipynb' and 'zadanie_3.ipynb'. The active tab is 'zadanie_3.ipynb'. The notebook interface includes a toolbar with icons for saving, undo, redo, and other actions, along with a 'Code' dropdown menu. The main area displays a series of code cells and their outputs.

```
[1]: %lsmagic
```

[1]: **корень**
 линия
 ячейка

[2]: %time sum(range(1000000))

Время работы процессора: всего: 0 нс
Общее время: 8,54 мс

[2]: 499999500000

[3]: %timeit sum(range(1000000))

8,23 мс ± 42 мкс на цикл (среднее значение ± стандартное отклонение по результатам 7 запусков по 100 циклов в каждом)

[4]: %%writefile script.py
for i in range(3):
 print(f"Итерация {i}")

Написание script.py

[5]: !python script.py

Итерация 0
Итерация 1
Итерация 2

[6]: %ls

'@_ ŷ ġбвa@0бвўГ С Ё-ГГв -ГвЄг Windows 11
'ГaЁ0л@ @-Гa в@- : 5664-8371

'@дГa|Ё-@Г Ĩ ĨЄЄ C:\Users\user\notebooks

12.06.2026 13:25 <РЕЖ.> .
12.06.2026 11:05 <DIR> ..
12.06.2026 13:24 <DIR> .ipynb_checkpoints
10.06.2026 11:55 31я425 Primer_1.ipynb
12.06.2026 13:25 56 script.py
12.06.2026 13:20 1я864 zadanie_2.ipynb
12.06.2026 13:23 72 zadanie_3.ipynb
12.06.2026 13:22 0 zadanie_3.py
5 д @«@ў 33я417 Ў @в
3 Ĩ ĨЄЄ 17я627я303я936 Ў @в бў@ў@«@

[7]: %history

%lsmagic
%time sum(range(1000000))
%timeit sum(range(1000000))
%%writefile script.py
for i in range(3):
 print(f"Итерация {i}")
!python script.py

Рис. 19 – код к заданию 3.

Задания:

1. Выведите список файлов в текущей директории с помощью `!ls`.
2. Проверьте, какой Python используется (`!which python`).
3. Создайте папку `test_folder` (`!mkdir test_folder`) и убедитесь, что она появилась.
4. Переместите файл в новую папку и удалите его.
5. Очистите вывод в ячейке (`!clear`).

```
Файл Редактировать Вид Беги Ядро Настройки Справка Доверенн
+ ✂ 📄 ▶ ■ ⌂ ➡ Code
JupyterLab Python 3 (ipykernel)
```

```
[26]: !dir

'~\ý ðáá@06ýĠ Ć~ĠĠâ ~ĠâĠ Windows 11
'ĠâĠ0Ġ0 ~~Ġâ â~~: 5664-8371

'~ĠĠâ\Ġâ~Ġ Ġ ĠĠĠ Ć:\Users\user\Laborat_1\t Ġ Ġn

12.06.2026 13:43 <DIR> .
10.06.2026 14:25 <DIR> ..
12.06.2026 13:32 <DIR> .ipynb_checkpoints
12.06.2026 13:36 617 Untitled.ipynb
12.06.2026 12:52 1я927 zadanie_1.ipynb
12.06.2026 13:28 1я864 zadanie_2.ipynb
12.06.2026 13:28 9я765 zadanie_3.ipynb
4 д @~*ý 14я173 ý @â
3 Ġ ĠĠĠ 17я615я294я464 ý @â âý*ý~Ġ*
```

```
[27]: !where python

Ć:\Users\user\anaconda3\python.exe
Ć:\Program Files\Python313\python.exe
Ć:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python.exe
```

```
[28]: !mkdir test_folder
```

```
[29]: !dir

'~\ý ðáá@06ýĠ Ć~ĠĠâ ~ĠâĠ Windows 11
'ĠâĠ0Ġ0 ~~Ġâ â~~: 5664-8371

'~ĠĠâ\Ġâ~Ġ Ġ ĠĠĠ Ć:\Users\user\Laborat_1\t Ġ Ġn

12.06.2026 13:44 <DIR> .
10.06.2026 14:25 <DIR> ..
12.06.2026 13:32 <DIR> .ipynb_checkpoints
12.06.2026 13:44 <DIR> test_folder
12.06.2026 13:36 617 Untitled.ipynb
12.06.2026 12:52 1я927 zadanie_1.ipynb
12.06.2026 13:28 1я864 zadanie_2.ipynb
12.06.2026 13:28 9я765 zadanie_3.ipynb
4 д @~*ý 14я173 ý @â
4 Ġ ĠĠĠ 17я615я220я736 ý @â âý*ý~Ġ*
```

```
[30]: with open("my_file.txt", "w") as f:
      f.write("Тестовый текст")
```

```
[31]: !move my_file.txt test_folder\

ЎĠâĠ~ĠĠĠĠ д @~*ý: 1.
```

```
[32]: !del test_folder\my_file.txt
```

```
[33]: !rmdir test_folder
```

Рис. 19 – код к заданию 4

Задания:

1. Подключите Google Drive к Colab с помощью команды:

```
1 from google.colab import drive
2 drive.mount('/content/drive')
```

Проверьте, что ваш диск успешно подключился, используя `!ls /content/drive/MyDrive`.

2. Создайте и сохраните текстовый файл в Google Drive:

- Откройте файл `my_text_file.txt` в режиме записи.
- Запишите в него несколько строк текста.
- Закройте файл и убедитесь, что он появился в папке `MyDrive`.

3. Прочитайте файл из Google Drive:

- Откройте ранее созданный файл.
- Считайте его содержимое и выведите в ячейке.

4. Создайте и сохраните CSV-файл вручную, используя Microsoft Excel или Libre Office Calc:

- Создайте список, в котором будут строки с данными о студентах (например, ФИО, возраст, группа).
- Запишите этот список в CSV-файл в Google Drive вручную, используя стандартные методы записи в файл.

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

Mounted at /content/drive

```
!ls /content/drive/MyDrive
```

```
'448_Учебник Биология 10-11 класс Беляева Дымшица (1).gdoc'  'Colab Notebooks'
'448_Учебник Биология 10-11 класс Беляева Дымшица.gdoc'      Методички.pdf
```

```
file_path = "/content/drive/MyDrive/my_text_file.txt"
with open(file_path, "w") as f:
    f.write("Это тестовый файл, сохраненный в Google Drive.\n")
    f.write("Вторая строка текста.\n")
    f.write("Третья строка – всё работает!")
```

```
print("Файл успешно сохранен в Google Drive!")
```

Файл успешно сохранен в Google Drive!

```
with open(file_path, "r") as f:
    content = f.read()
    print("Содержимое файла:\n", content)
```

Содержимое файла:
Это тестовый файл, сохраненный в Google Drive.
Вторая строка текста.
Третья строка – всё работает!

```
students = [
    ["Соколов Н.П.", 20, "ИВТ-101"],
    ["Рок У.Р.", 22, "ИВТ-102"],
    ["Меркина С.М.", 21, "ИВТ-103"]
]

csv_path = "/content/drive/MyDrive/students.csv"
with open(csv_path, "w") as f:
    f.write("ФИО,Возраст,Группа\n") # Заголовки
    for student in students:
        f.write(f"{student[0]},{student[1]},{student[2]}\n")

print("Файл students.csv успешно сохранен в Google Drive!")
```

... Файл students.csv успешно сохранен в Google Drive!

Напишите программный код или сгенерируйте его с помощью искусственного

Рис. 20 – код к заданию 5.

```

PS C:\Users\user\Laborat_1> git add .
PS C:\Users\user\Laborat_1> git commit -m "Задание 5"
[main 833b469] Задание 5
 1 file changed, 167 insertions(+)
 create mode 100644 "\320\227\320\260\320\264\320\260\320\275\320\270\321\217\zadanie_5.ipynb"
PS C:\Users\user\Laborat_1> git push
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 24 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (13/13), 4.49 KiB | 2.25 MiB/s, done.
Total 13 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 1 local object.
To https://github.com/Vishhh123/Laborat_1.git
 247b19f..833b469  main -> main
PS C:\Users\user\Laborat_1> git push

```

Рис. 21 – сохранение, отправка на глобальный репозиторий.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Основные отличия JupyterLab от Jupyter Notebook?

Jupyter Notebook — простая среда с одной тетрадью в окне.

JupyterLab — полноценная IDE с вкладками, файловым менеджером, терминалом, поддержкой разных типов файлов и расширений.

2. Как создать новый ноутбук в JupyterLab?

File -> New -> Notebook -> выбрать ядро (например, Python 3).

3. Типы ячеек и как переключать?

Code (код), Markdown (текст/формулы), Raw (необработанный текст).

Переключение: через панель инструментов или горячие клавиши: M (Markdown), Y (Code).

4. Как выполнить код в ячейке и горячие клавиши?

Shift + Enter — выполнить и перейти к следующей.

Ctrl + Enter — выполнить и остаться в той же ячейке.

Alt + Enter — выполнить и вставить новую снизу.

5. Как запустить терминал или текстовый редактор в JupyterLab?

File → New → Terminal (терминал)

File → New → Text File (текстовый редактор)

6. Какие инструменты для работы с файлами?

Файловый менеджер (левая боковая панель) — просмотр, создание, удаление, переименование файлов и папок.

7. Как управлять ядрами (kernels) в JupyterLab?

Через панель Running Terminals and Kernels (слева) или меню Kernel → Interrupt / Restart / Shutdown.

8. Возможности системы вкладок и окон?

Можно открывать несколько файлов/ноутбуков в одном окне.

Разделение экрана (перетаскивание вкладок), удобная навигация.

9. Магические команды для измерения времени выполнения?

%time — время одной команды.

%timeit — среднее время за несколько запусков (точнее).

10. Магические команды для других языков программирования?

%%bash — Bash

%%html — HTML

%%javascript — JavaScript

%%perl, %%ruby, %%R и др.

11. Основные отличия Google Colab от JupyterLab?

Colab — облачный (бесплатные GPU/TPU, не требует установки).

JupyterLab — локальный (устанавливается на ПК).

Colab автоматически сохраняет на Google Диск.

12. Как создать новый ноутбук в Google Colab?

Файл → Новый ноутбук (или File → New notebook).

13. Типы ячеек в Google Colab и как переключать?

Code (код) и Text (Markdown).

Переключение: Ctrl + M M (Markdown), Ctrl + M Y (Code).

14. Как выполнить код в ячейке Google Colab? Горячие клавиши?

Shift + Enter — выполнить и перейти к следующей.

Ctrl + Enter — выполнить и остаться в ячейке.

15. Способы загрузки и сохранения файлов в Google Colab?

Загрузка: боковая панель → Файлы → Загрузить файл или files.upload().

Сохранение: Файл → Сохранить копию на Google Диск / Скачать как .ipynb.

16. Как подключить Google Drive к Colab?

```
python
```

```
from google.colab import drive
```

```
drive.mount('/content/drive')
```

После авторизации диск будет доступен в /content/drive/MyDrive.

17. Команды для загрузки файлов из локального компьютера?

```
python
```

```
from google.colab import files
```

```
uploaded = files.upload()
```

18. Как посмотреть список файлов в среде Google Colab?

Через боковую панель Файлы (иконка папки слева).

Или командой: !ls

19. Магические команды для измерения времени в Google Colab?

Те же, что в Jupyter:

%time — одно выполнение.

%timeit — многократное выполнение (среднее время).

20. Как изменить аппаратные ресурсы (GPU/TPU) в Google Colab?

Среда выполнения → Изменить среду выполнения

В поле Аппаратный ускоритель выбрать: GPU или TPU

Нажать Сохранить

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы я ознакомился с основными возможностями интерактивных сред Jupyter Notebook, JupyterLab и Google Colab, научился создавать и оформлять Markdown-ячейки с текстом и математическими формулами, писать и выполнять Python-код, работать с файловой системой через открытие, запись и удаление файлов, а также использовать магические команды для измерения времени выполнения кода и создания скриптов. Кроме того, был освоен запуск терминальных команд непосредственно из ноутбука и подключение Google Диска в Colab.